

Implementation Progress Report

AirBersih: Sistem Monitoring & Edukasi Kualitas Air untuk Masyarakat 3T

Nama Kel. : 1. Nayla Aulia Wijaya (A11.2024.15906)
2. Nadjwa Salsabila Wirawanti (A11.2024.15670)
3. Naia Syafina Hikmawati (A11.2024.15554)
4. Diassafira Mullyandaru (A11.2024.16069)

Mata Kuliah : Rakayasa Perangkat Lunak

Program Studi : Teknik Informatika

1. Summary

Dokumen ini menyajikan laporan progres implementasi aplikasi AirBersih, sebuah sistem monitoring dan edukasi kualitas air yang ditujukan untuk masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Pada tahap pengembangan awal ini, fokus implementasi diarahkan pada fitur inti (MVP) yang memberikan nilai utama bagi pengguna, yaitu edukasi kualitas air dan pelaporan kondisi sumber air secara sederhana. Hingga laporan ini dibuat, sebagian besar fitur utama telah berhasil diimplementasikan menggunakan data dummy untuk memastikan fungsionalitas sistem berjalan dengan baik. Meskipun terdapat beberapa tantangan teknis, pengembangan aplikasi masih berada dalam jalur yang realistis sesuai dengan ruang lingkup MVP yang telah ditetapkan.

2. Features status checklist

Tabel berikut merupakan menunjukkan status implementasi fitur utama dalam MVP Air bersih.

FEATURE	STATUS	KET. IMPLEMENTASI	CATATAN
Login	Done	Login sederhana menggunakan login dan memilih masuk sebagai warga atau puskesmas	Dummy user
Dashboard warga	Done	Menampilkan jadwal pengecekan, alert, peta persebaran air bersih	UI dasar
Dashboard Puskesmas	Done	Menampilkan form	UI dasar

		laporan dari warga, Grafik laporan mingguan yang diterima	
From laporan air	In Progress	Form pengaduan warga yang akan diteruskan ke pihak puskesmas	Tidak ada foto
Peta Persebaran air bersih	In progress	Menunjukkan peta persebaran air bersih di sekitar Semarang	Out of MVP

3. Technical Implementation Details

Frontend

Frontend aplikasi telah mengimplementasikan beberapa halaman utama, antara lain:

- Halaman login pengguna
- Dashboard utama
- Halaman edukasi kualitas air
- Form pelaporan kualitas air

Pengembangan antarmuka difokuskan pada kesederhanaan dan kemudahan penggunaan, mengingat target pengguna berasal dari masyarakat daerah 3T.

Backend

Backend saat ini menyediakan endpoint dasar untuk:

- Autentikasi pengguna
- Pembuatan laporan kualitas air
- Pengambilan data laporan (read)

Seluruh data masih menggunakan dummy data untuk mempercepat validasi fungsionalitas sistem.

4. Known Issues

Issue 1: Keterbatasan Koneksi Internet

- **Impact:** Fitur berat seperti upload foto berpotensi sulit digunakan di daerah 3T
- **Status:** Belum sepenuhnya diselesaikan
- **Mitigation Plan:** Menghilangkan upload foto pada MVP dan fokus pada input teks

Issues 2: Sistem Notifikasi Real-time

- **Impact:** Alert kontaminasi tidak dapat dikirim secara langsung
- **Status:** On progress

- **Solution Plan:** Menggunakan layanan push notification sederhana pada fase berikutnya

5. Timeline: planned vs actual

WEEKS	PLANNED ACTIVITIES	ACTUAL ACTIVITIES
Week 1	Menentukan ide dan memahami konsep dari ide	Pemahaman konsep dan ide yang akan dilakukan
Week 2	Perancangan desain	Finalisasi desain
Week 3	Pembuatan front end	Implementasi front end ke web
Week 4	Pembuatan back end	Konfigurasi back end dan front end

6. Next 4 weeks plan

Rencana pengembangan untuk empat minggu ke depan meliputi:

- Penyelesaian fitur laporan kualitas air
- Implementasi alert sederhana
- Pengujian aplikasi dengan calon pengguna
- Pengumpulan feedback awal
- Persiapan video demo